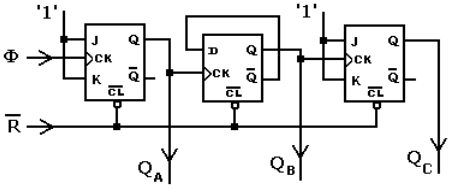


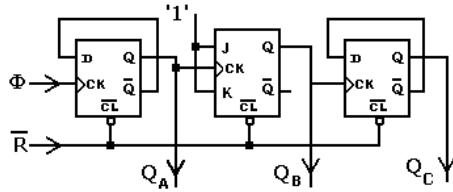
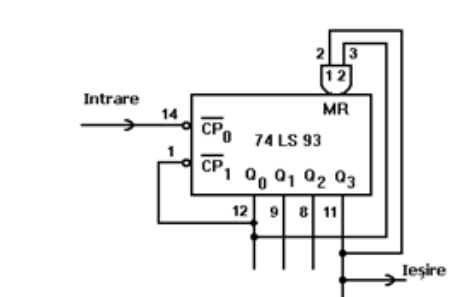
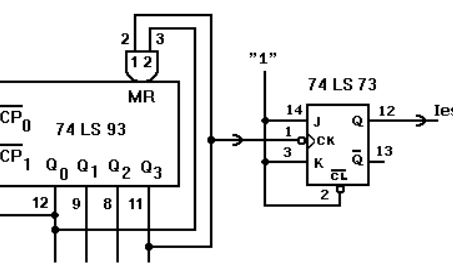
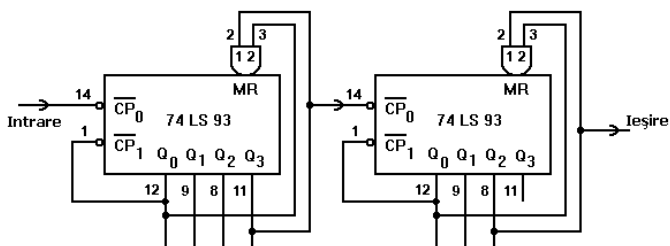
C9: Numărătoare binare asincrone - Probleme propuse

a) Întrebări

P1.	Cum se definește capacitatea unui numărător binar?
P2.	Ce înțelegeți prin <i>numărător în inel</i> ?
P3.	Ce înțelegeți prin <i>ștergerea unui numărător</i> ?
P4.	Care sunt aplicațiile tipice ale numărătoarelor?
P5.	Câte stări distincte are un numărător binar pe 6 biți?
P6.	Câte stări distincte are un numărător BCD pe două decade?
P7.	Care este starea maximă a unui numărător BCD pe două decade?
P8.	Care este principalul dezavantaj al unui numărător asincron? Dar principalul avantaj?
P9.	Care este numărul maxim de stări intermediare nedorite ce apar la un numărător binar asincron pe 6 biți? Când apare această situație?
P10.	Câți bistabili sunt necesari pentru a realiza un numărător binar asincron cu 128 stări distincte?
P11.	Câte numărătoare zecimale sunt necesare pentru a construi un numărător BCD cu 1000 de stări distincte?

b) Probleme

P12.	La intrarea de ceas a unui numărător binar se aplică un semnal digital cu frecvența de 100kHz. Care este frecvența semnalului de la ieșirea Q_3 a numărătorului ?
P13.	Realizați un numărător binar asincron pe 12 biți folosind circuite de tip 7493.
P14.	Realizați un numărător zecimal asincron pe 3 decade folosind circuite de tip 7490.
P15.	Care este factorul de umplere (duty cycle) de la orice ieșire ce aparține unui numărător binar?
P16.	Care este succesiunea stărilor prin care trece numărătorul din figura alăturată știind că bistabili JK sunt activi pe tranziția negativă iar bistabilul D este activ pe tranziția pozitivă.  Fig. P.16

P17.	Care este succesiunea stărilor prin care trece numărătorul din figura alăturată știind că bistabili D sunt activi pe tranziția pozitivă iar bistabilul JK este activ pe tranziția negativă.	 Fig. P.17
P18.	Proiectați un divizor de frecvență având $K=10$, folosind circuitul 7493.	
P19.	Proiectați un divizor de frecvență având $K=50$, folosind circuite de tip 7493.	
P20.	Care este factorul de divizare în frecvență pentru schema alăturată ?	 Fig. P.20
P21.	Care este factorul de divizare în frecvență pentru schema alăturată ?	 Fig. P.21
P22.	Care este factorul de divizare în frecvență pentru schema de mai jos ?  Fig. P.22	